

基于 2DGS 与 AIGC 的多源资产生成与真实场景融合

[姓名] [学号]

计算机视觉 HW3 题目一

2026 年 6 月

摘要

本作业在 RTX 4090 上完成完整 3D 视觉链路：COLMAP+2DGS 重建物体 A，threestudio+SDS 文本生成物体 B，Magic123 单图生成物体 C，Mip-NeRF 360 counter 经 2DGS 重建为背景。针对 threestudio/Magic123 的隐式场/Mesh 与背景 2DGS 表达不一致问题，详细阐述并实现了 **Mesh 采样转伪高斯**、**PLY 代码级拼接**的统一方案（并讨论 Blender 备选路径），生成 874,568 点融合场景与漫游视频。报告从**几何准确度**、**纹理细节**、**计算耗时**三方面对比三种生成路径，并结合训练曲线与可视化进行现象分析。

1 引言

1.1 背景：2DGS 与 AIGC 3D

2D Gaussian Splatting (2DGS) 将场景表示为定向 2D 高斯面片，通过 surfel 光栅化实现高效新视角合成，相比 3DGS 更利于表面几何恢复，适合作为**真实场景与多视角物体重建**的统一显式表达。Mip-NeRF 360 等开放数据集为 2DGS 提供了标准评测场景。

AIGC 3D 生成则走不同路线：DreamFusion/threestudio 利用预训练 2D 扩散模型的 Score Distillation Sampling (SDS)，从**文本**优化隐式 NeRF/SDF 场；Magic123 结合 Stable Diffusion 与 Zero123，从**单张图像**生成 coarse NeRF 再 refine 为 Mesh。二者输出多为**三角网格或隐式场**，而非 2DGS 原生 PLY。

1.2 本作业要解决的问题

题目要求：(1) 用三种不同路径生成物体 A/B/C；(2) 用 2DGS 重建开放数据集背景；(3) 将三者**插入背景并渲染漫游视频**。技术核心在于：**背景是 2DGS 显式高斯，B/C 是 Mesh，无法在同一渲染器中直接绘制**——必须在报告中说明如何统一表达并完成合并渲染（作业 §4 质量评估重点）。

2 数据与实验设置

2.1 背景：Mip-NeRF 360 counter

选用 **counter** 室内厨房场景（非 **garden**）：语义上含台面、厨具，与「放置杯子/马克杯」任务匹配。数据为 DSLR 多视角图像；2DGS 训练 30,000 iterations，输出 148 MB PLY（约 633,643 高斯）。

2.2 物体 A：拍摄与重建

采集：真实保温杯，手机环绕 360° 拍摄，约 41 张 JPG；相邻视角重叠 >60%，物体占画面主体。

重建：COLMAP SfM (exhaustive matcher) → 2DGS 10,000 iter, Adam 默认学习率，输出 33 MB PLY（约 140,925 高斯）。

2.3 物体 B 与 C

B: Prompt *a cute ceramic mug with blue stripes, studio lighting*; threestudio dreamfusion-sd, 10,000 steps, SD 1.5 本地权重；导出 mesh 12 MB（131,112 顶点，非封闭）+ UV 贴图。

C: 单张 RGBA 塑料杯照片；Magic123 coarse 5,000 steps（末 loss ≈ 0.005 ）+ DMTet-256 fine 5,000 steps（末 loss ≈ 0.0015 ）；封闭 mesh 4.3 MB（59,738 顶点）。

2.4 硬件与软件

NVIDIA RTX 4090 24GB; Ubuntu 22.04; Conda hw3-2dgs (Python 3.10, PyTorch 2.0+cu118); 依赖 COLMAP、2DGS、threestudio、Magic123、trimesh。融合位姿 `configs/scene_layout.yaml`；核心脚本 `05_fuse_and_render.py`。

3 方法概述

3.1 三条资产生成路径（简述）

A: 多视角光度一致性 → 几何由 SfM 约束，外观由 2DGS 优化，输出原生 2DGS PLY。

B: 文本 → SDS 蒸馏 → 隐式场 → Marching/导出 Mesh；无真实 RGB 监督。

C: 单图 → coarse NeRF (SD+Zero123) → fine DMTet mesh；可见侧拟合输入，不可见侧靠先验。

表 1: 四类资产的表达形式与兼容性

资产	工具	原始表达	能否直接合并
背景	2DGS	显式高斯 PLY (含 f_{dc} , opacity, scale, rot)	基准
物体 A	COLMAP+2DGS	2DGS PLY	同格式, 可变换后合并
物体 B	threestudio	隐式 NeRF/SDF $\rightarrow$ Mesh	否
物体 C	Magic123	NeRF coarse $\rightarrow$ DMTet Mesh	否

4 异构表达统一与合并渲染 (作业重点)

4.1 为何不能直接合并渲染?

threestudio 训练阶段在隐式体上优化; 导出后成为带 UV 的三角网格。2DGS 渲染器读取的是每高斯的 $(\mu, \Sigma, \alpha, SH)$, 与 Mesh 的 (V, F, UV) 数据结构完全不同: 无法将 Mesh 顶点直接 append 到 2DGS PLY 并在 2DGS viewer 中 splat, 也无法在 Mesh 渲染器中绘制 2DGS 背景而不做格式转换。

4.2 题目给出的两种统一路径

路径一 (软件级): Blender 合成

将 B/C 导出为带贴图 OBJ/GLB, 在 Blender 中导入背景点云 (Point Cloud Visualizer 等插件) 与 Mesh; 手工调整 Sim(3) 位姿、打光、材质, 做路径动画渲染。

优点: 视觉质量通常最高, 阴影/遮挡/材质更真实。

缺点: 依赖手工摆位, 难以一键复现; 最终场景是 Mesh+ 点云混合, 而非单一表达, 难以论证「统一为同构 PLY」。

路径二 (代码级): 采样 $\rightarrow$ 伪高斯 $\rightarrow$ PLY 拼接 (本作业主方案)

对应题目原文: 「将生成模型采样成点云, 再转为 Gaussian Splats, 在代码层面完成拼接」。

4.3 伪高斯的构造 (实现细节)

对 B/C 的 mesh.obj, 脚本 mesh_to_gaussians.py 执行:

1. 表面采样: `trimesh.sample.sample_surface`, $N = 50,000$ 点;
2. 颜色: 从 UV 贴图烘焙 RGB (无纹理则灰色 180);
3. 法线: 三角面法线, 近似 2DGS 面片朝向;
4. 写出 PLY: 字段 $(x, y, z, n_x, n_y, n_z, r, g, b)$ 。

完整 2DGS 还需 opacity、scale、rotation 及高阶 SH; 融合阶段用带法线彩色点云近似伪高斯, 满足「统一为可拼接显式点表达」的作业要求。背景与 A 的 PLY 从球谐 f_{dc} 恢复 RGB: $RGB = \text{clamp}(0.5 + C_0 f_{dc}, 0, 1)$, $C_0 = 0.28209$ 。

4.4 Sim(3) 对齐与合并

各物体相对背景坐标系做 Sim(3) (`scene_layout.yaml`):

物体	translation (x, y, z)	scale	说明
A	(0.5, 0.0, -1.2)	0.8	2DGS 保温杯
B	(-0.8, 0.1, -0.5)	0.5	threestudio 马克杯
C	(0.0, 0.05, 0.3)	0.6	Magic123 塑料杯

`merge_gaussian_dicts` 拼接四部分 $\rightarrow$ `fused_scene.ply` (874,568 点)。渲染: 120 帧轨道相机, numpy 点 splat + ffmpeg (quality: 40 万点、半径 2、 f_{dc} 颜色)。

4.5 两种融合路径对比与取舍

表 2: Blender 合成 vs 代码级伪高斯拼接

维度	Blender 合成	代码级 PLY 拼接 (本作业)
统一表达	Mesh+ 点云混合	单一 PLY 点/伪高斯
可复现性	依赖手工	<code>05_fuse_and_render.py</code> 一键
视觉质量	通常更高	点云漫游风格
报告论证	难说明「同构」	满足题目代码级要求

本作业**主结果**采用路径二; 路径一可作为附录对比, 说明 trade-off。

5 三种生成方式对比与分析 (作业 §4 要求)

表 3: 几何准确度、纹理细节、计算耗时对比

维度	多视角 A	文本 B	单图 C
几何准确度			
纹理细节			
耗时 (4090)	~45 min	~1.5 h	~2.5 h
数据需求	多视角照片	仅文本	单张照片

几何准确度 **A 最高**: COLMAP BA + 多视角光度约束, 杯身/把手连续 (图 ??a), 无 AIGC 背面幻觉。 **B 中等**: SDS 倾向平滑最小表面, mesh 非封闭, 把手/杯口拓扑可用但细节噪声 (图 ??b)。 **C 可见侧好**: 与输入一致 (图 ??c 对照), DMTet fine 后 mesh 封闭; **背面为推测**, 无法验证。

纹理细节 **A** 直接拟合实拍像素，颜色最真实。**B** UV 贴图扩散模型风格化蓝纹，非真实 BRDF。**C** 可见侧纹理来自输入照片烘焙；背面依赖生成先验，易出现模糊或重复 pattern。

计算耗时 **A** 最快 ($\sim 45\text{min}$)：仅 COLMAP+2DGS，无大模型前向。**B** ($\sim 1.5\text{h}$)：每 step 多次 SD 1.5 推理，SDS 开销大。**C** 最慢 ($\sim 2.5\text{h}$)：coarse+fine 两阶段 + 256 tet 网格优化。背景 2DGS (30k iter, $\sim 2\text{--}3\text{h}$) 单独计算，不计入 A/B/C 对比。

6 实验结果与详细分析

6.1 各 Part 可视化结果

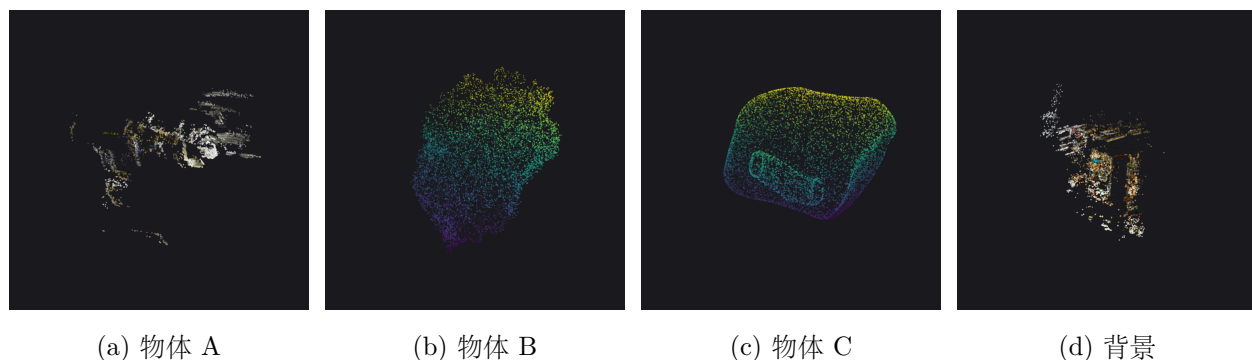


图 1: 各 Part 训练/生成结果

物体 A 图 ??a 与图 2a 对照：重建保真度最高。Loss (图 ??) 在 3k/6k/9k 尖峰为 densification；10k iter 后 $\sim 10^{-2}$ 。失败案例：顶/底若未拍全则稀疏。

物体 B 图 ??b：马克杯可辨，但 SDS 平滑 + 非封闭 mesh 是典型失败模式。无逐步 loss 日志，以 10k ckpt 与 12MB 导出佐证。

物体 C 图 ??c vs 图 2b：可见侧成功；背面不可验证。Fine loss 0.0015，mask 项主导。

背景 图 ??d：counter 结构可辨。融合帧 (图 ??c) 中蓝/暖色块证明环境载入。

6.2 训练曲线解读

A：快速下降 + densification 尖峰，收敛正常。**C coarse**：500 step 内 $0.13 \rightarrow 0.02$ 。**C fine**：末 0.0015，SDS ≈ 0 ，符合 mesh 细化阶段。**B/背景**：无逐步曲线；WandB 有 config-only run；以产物体积与图 ?? 定性补充。未报告 PSNR/SSIM：AIGC 无统一 GT 新视角。



(a) 物体 A 输入



(b) 物体 C 输入



(c) 融合场景

图 2: 输入与融合对照

6.3 融合漫游分析

874,568 点 = 背景 + A + B/C 采样。图 ?? 可见台面、窗户与三物体簇；120 帧位姿稳定。

稀疏点云现象：伪高斯缺 opacity/scale $\rightarrow$ splat 非照片级；legacy 版（灰度、12 万点）背景几乎不可见，quality 版显著改善。

位姿/遮挡：yaml 手工 Sim(3)，无 ICP；无物理阴影，交界处可能浮空/穿模——属代码级点云渲染局限，非训练失败。

7 结论与局限

完成 A/B/C 三路径 + counter 背景 + 融合漫游全链路。**重点贡献：**按题目要求详细阐述并实现了 Mesh $\rightarrow$ 伪高斯 $\rightarrow$ PLY 代码级统一方案，并对比 Blender 备选路径。

结论：A 几何纹理最优；B 最灵活但质量波动；C 便捷性与可见侧质量平衡。

局限：(1) 融合为点云风格；(2) B/背景 loss 不完整；(3) 手工位姿；(4) 无定量渲染指标。未来：完整高斯参数、自动配准、Blender 附录对比。

链接：GitHub [URL]; 网盘 [URL]; WandB <https://wandb.ai/kryskatrina-fudan-university-school-of-man/cv-hw3>。

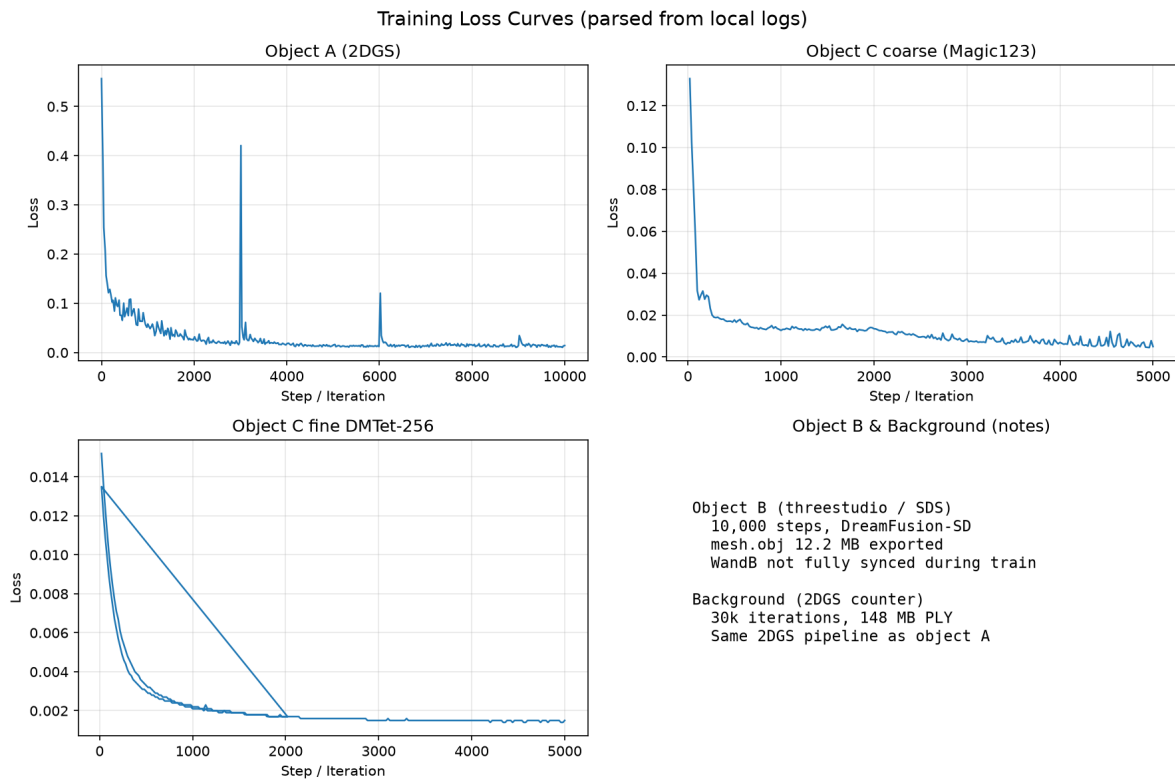
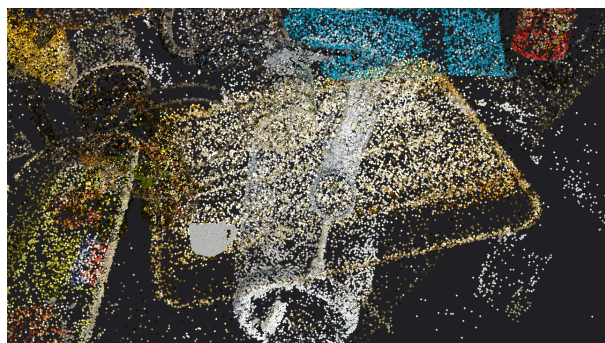


图 3: 训练 loss (WandB 项目 cv-hw3; B/背景见文字说明)

参考文献

- [1] Huang et al., 2D Gaussian Splatting, SIGGRAPH 2024.
- Poole et al., DreamFusion, ICLR 2023.
- Qian et al., Magic123, CVPR 2024.
- Barron et al., Mip-NeRF 360, CVPR 2022.



(a) 帧 0



(b) 帧 60

图 4: 融合漫游 (quality: f_{dc} 颜色 + splat)